



计算机网络（第7版）

谢希仁 编著

 电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

第 6 章

应用层



6.1 域名系统 DNS

6.2 文件传送协议

6.3 远程终端协议 TELNET

6.4 万维网 WWW

6.5 电子邮件

6.6 动态主机配置协议 DHCP

6.7 简单网络管理协议 SNMP



应用层协议的特点

- 每个应用层协议都是为了解决某一类应用问题，而问题的解决又往往是通过位于不同主机中的多个应用进程之间的通信和协同工作来完成的。应用层的具体内容就是规定应用进程在通信时所遵循的协议。
- 应用层的许多协议都是基于客户服务器方式。客户 (client) 和服务器 (server) 都是指通信中所涉及的两个应用进程。客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。客户是服务请求方，服务器是服务提供方。



6.1 域名系统 DNS

6.1.1

域名系统概述

6.1.2

互联网的域名结构

6.1.3

域名服务器



6.1.1 域名系统概述

- 许多应用层软件经常直接使用**域名系统** DNS (Domain Name System) , 但计算机的用户只是间接而不是直接使用域名系统。
- 互联网采用层次结构的命名树作为主机的名字 , 并使用**分布式的**域名系统 DNS。
- **域名服务器** : 运行域名解析软件 (域名→IP地址) 。



互联网的域名空间

顶级域名

根
aero ... com net org edu gov ... cn uk ...

二级域名

cctv ... ibm hp bj ... edu com

三级域名

mail ... www tsinghua ... pku

四级域名

mail ... www



本地域名服务器

- 本地域名服务器对域名系统非常重要。
- 当一个主机发出 DNS 查询请求时，这个查询请求报文就发送给本地域名服务器。
- 每一个互联网服务提供者 ISP，或一个大学，甚至一个大学里的系，都可以拥有一个本地域名服务器，
- 这种域名服务器有时也称为**默认域名服务器**。



域名的解析过程

- 递归解析

一次请求，就能得到结果。

客户机向本地域名服务器的查询一般都是采用递归查询。

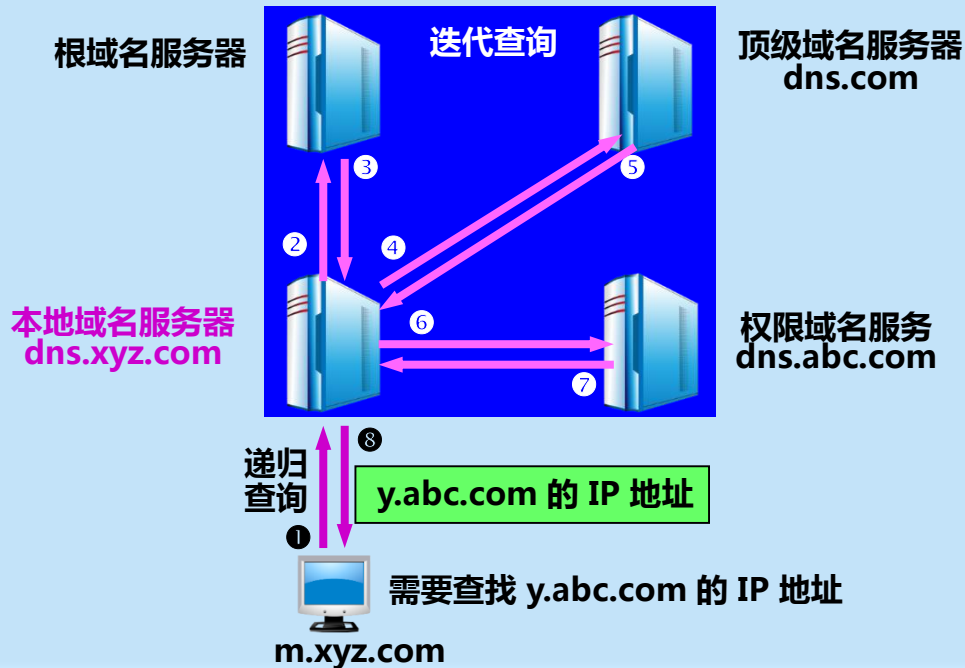
- 迭代解析：

需要反复向不同的域名服务器发送请求，最终获得结果。

本地域名服务器向根域名服务器的查询通常是采用迭代查询。

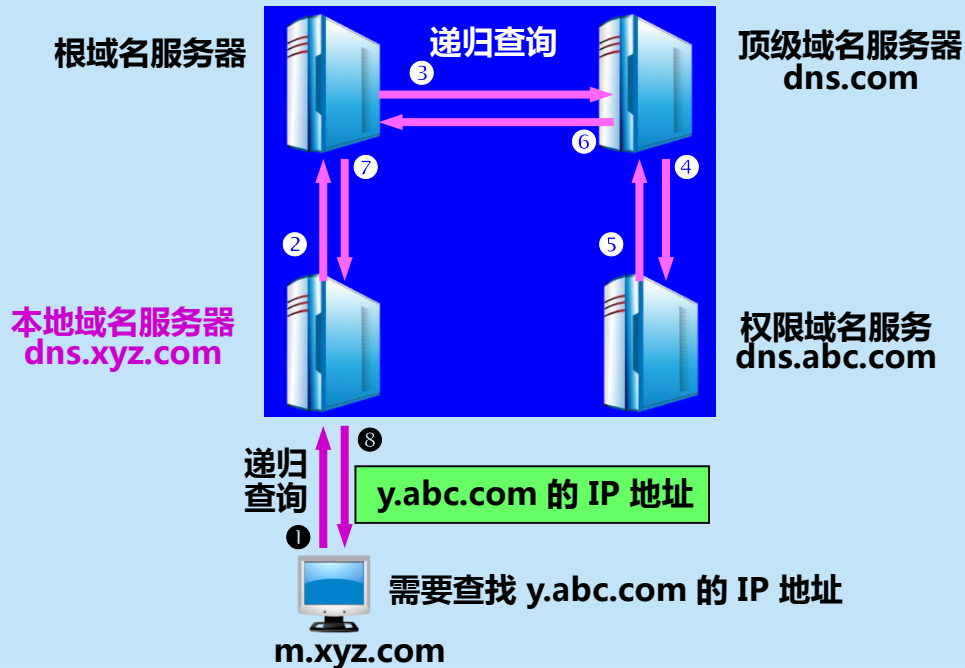


本地域名服务器采用迭代查询





本地域名服务器采用递归查询 (比较少用)





CN域名解析服务的体系结构

例：假设客户机想获得域名“www.sina.com.cn”的服务器的IP地址，此客户本地的域名服务器是nm.cnnic.cn（159.226.1.8），域名解析的过程如下所示：

- ① 客户机发出请求解析域名 *www.sina.com.cn* 的报文。
- ② 本地的域名服务器收到请求后，查询本地缓存，假设没有该记录，则本地域名服务器 *nm.cnnic.cn* 则向根域名服务器发出请求解析域名 *www.sina.com.cn*。
- ③ 3) 根域名服务器收到请求后，判断该域名属于 *.cn* 域，结果返回给服务器 *nm.cnnic.cn*。

cn. 172800 IN NS NS.CNC.AC.cn.
cn. 172800 IN NS DNS2.CNNIC.NET.cn.
cn. 172800 IN NS NS.CERNET.NET.
cn. 172800 IN NS DNS3.CNNIC.NET.cn.
cn. 172800 IN NS DNS4.CNNIC.NET.cn.

NS.CNC.AC.cn. 172800 IN AAAA 2001:dc7::1
NS.CNC.AC.cn. 172800 IN A 159.226.1.1
DNS2.CNNIC.NET.cn. 172800 IN AAAA
2001:dc7:1000::1
DNS2.CNNIC.NET.cn. 172800 IN A 202.97.16.196
NS.CERNET.NET. 172800 IN A 202.112.0.44
DNS3.CNNIC.NET.cn. 172800 IN A 210.52.214.84
DNS4.CNNIC.NET.cn. 172800 IN A 61.145.114.118



CN域名解析服务的体系结构

- ④ 域名服务器 *nm.cnnic.cn* 收到回应后, 先缓存以上结果, 再向 *.cn* 域的服务器之一如 *NS.CNC.AC.cn* 发出请求解析域名 *www.sina.com.cn* 的报文。
- ⑤ 域名服务器 *NS.CNC.AC.cn* 收到请求后, 判断该域名属于 *.com.cn* 域, 开始查询本地的记录, 找到如下6条NS记录及相应的A记录:

com.cn. 172800 IN NS sld-ns1.cnnic.net.cn.
com.cn. 172800 IN NS sld-ns2.cnnic.net.cn.
com.cn. 172800 IN NS sld-ns3.cnnic.net.cn.
com.cn. 172800 IN NS sld-ns4.cnnic.net.cn.
com.cn. 172800 IN NS cns.cernet.net.

cns.cernet.net. 68025 IN A 202.112.0.24
sld-ns1.cnnic.net.cn. 172800 IN A 159.226.1.3
sld-ns2.cnnic.net.cn. 172800 IN A 202.97.16.197
sld-ns3.cnnic.net.cn. 172800 IN A 210.52.214.85
sld-ns4.cnnic.net.cn. 172800 IN A 61.145.114.119



CN域名解析服务的体系结构

- ⑥ 域名服务器 *nm.cnnic.cn* 收到回应后, 先缓存以上结果, 再向 *.com.cn* 域的服务器之一如 *sld-ns1.cnnic.net.cn* 发出请求解析域名 *www.sina.com.cn* 的报文。
- ⑦ 域名服务器 *sld-ns1.cnnic.net.cn* 收到请求后, 判断该域名属于 *.sina.com.cn* 域, 开始查询本地的记录, 找到3条NS记录及对应的A记录, 然后将结果返回给服务器 *nm.cnnic.cn*。

sina.com.cn. 43200 IN NS *ns1.sina.com.cn.*
sina.com.cn. 43200 IN NS *ns2.sina.com.cn.*
sina.com.cn. 43200 IN NS *ns3.sina.com.cn.*

ns1.sina.com.cn. 43200 IN A 202.106.184.166
ns2.sina.com.cn. 43200 IN A 61.172.201.254
ns3.sina.com.cn. 43200 IN A 202.108.44.55



CN域名解析服务的体系结构

- ⑧ 服务器 `nm.cnnic.cn` 收到回应后, 先缓存以上结果, 再向 `sina.com.cn` 域的域名服务器之一(如 `ns1.sina.com.cn.`) 发出请求解析域名 `www.sina.com.cn` 的报文。
- ⑨ 域名服务器 `ns1.sina.com.cn.` 收到请求后, 开始查询本地的记录, 找到如下 CNAME 记录及相应的 A 记录, 附加的 NS 记录及相应的 A 记录, 并将结果返回给服务器 `nm.cnnic.cn`。
- ⑩ 本地域名服务器将结果返回给客户机。

```
www.sina.com.cn. 60 IN CNAME jupiter.sina.com.cn.
jupiter.sina.com.cn. 60 IN CNAME libra.sina.com.cn.
libra.sina.com.cn. 60 IN A 202.106.185.242
libra.sina.com.cn. 60 IN A 202.106.185.243
libra.sina.com.cn. 60 IN A 202.106.185.250
libra.sina.com.cn. 60 IN A 61.135.152.65
libra.sina.com.cn. 60 IN A 61.135.152.66
libra.sina.com.cn. 60 IN A 61.135.152.73
libra.sina.com.cn. 60 IN A 61.135.152.74
```

```
sina.com.cn. 86400 IN NS ns1.sina.com.cn.
sina.com.cn. 86400 IN NS ns2.sina.com.cn.
sina.com.cn. 86400 IN NS ns3.sina.com.cn.
```

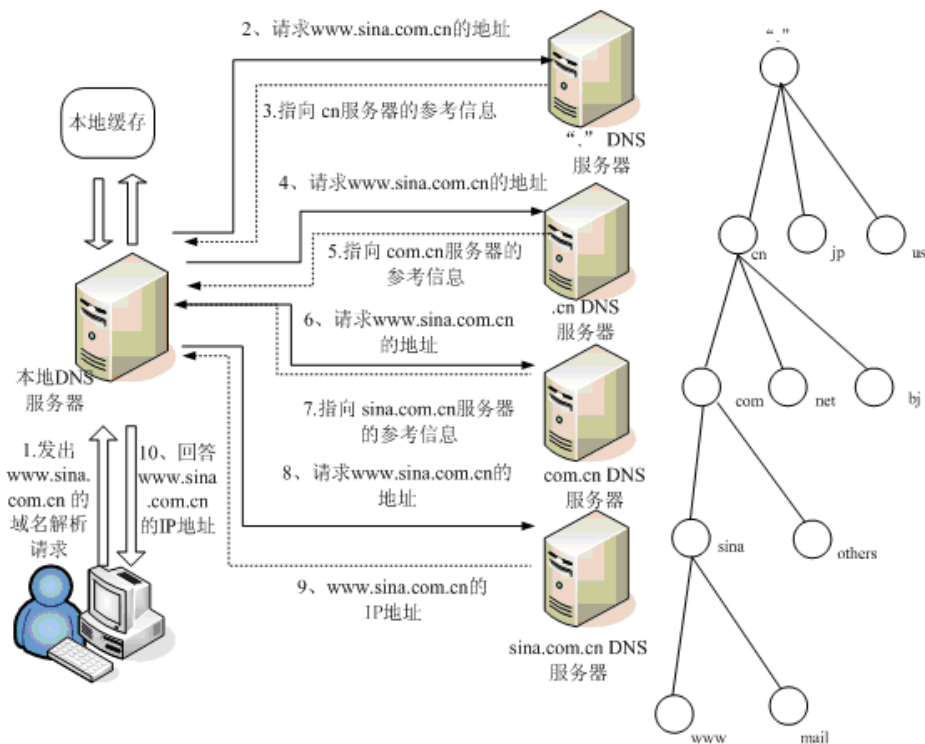
```
ns1.sina.com.cn. 86400 IN A 202.106.184.166
ns2.sina.com.cn. 86400 IN A 61.172.201.254
ns3.sina.com.cn. 86400 IN A 202.108.44.55
```





CN域名解析服务的体系结构

域名解析过程 实例图解





域名解析过程实例

Sniffer Portable - Local, Ethernet (Line speed at 100 Mbps) - [a2.cap: Filtered 3, 36/25000 Ethernet Frames, Filter: Matrix]			
File Monitor Capture Display Tools Database Window Help			
No	Source Addres	Dest. Addes	Summary
1	190.10.2.16	190.1.2.3	DNS: Name: www.natlab.cs.nankai.edu.cn
2	190.1.2.3	190.10.10.1	DNS: Name: www.natlab.cs.nankai.edu.cn
3	196.1.10.1	190.1.2.3	DNS: dns.cernet.edu.cn 212.1.2.1
4	190.1.2.3	212.1.2.1	DNS: Name: www.natlab.cs.nankai.edu.cn
5	212.1.2.1	190.1.2.3	DNS: dns.nankai.edu.cn 212.25.15.180
6	190.1.2.3	212.25.15.180	DNS: Name: www.natlab.cs.nankai.edu.cn
7	212.25.15.180	190.1.2.3	DNS: www.natlab.cs.nankai.edu.cn 212.1.32.16
8	190.1.2.3	190.10.2.16	DNS: www.natlab.cs.nankai.edu.cn 212.1.32.16



6.2 文件传送 协议

6.2.1

FTP 概述

6.2.2

FTP 的基本工作原理

6.2.3

简单文件传送协议 TFTP



6.2.2 FTP 的基本工作原理

网络环境下复制文件的复杂性：

- **计算机存储数据的格式不同。**
- **文件的目录结构和文件命名的规定不同。**
- **对于相同的文件存取功能，操作系统使用的命令不同。**
- **访问控制方法不同。**



FTP 特点

- 只提供文件传送的一些基本的服务，它使用 TCP 可靠的运输服务。
- 主要功能是减少或消除在不同操作系统下处理文件的不兼容性。
- 使用**客户服务器方式**。一个 FTP 服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。FTP 的服务器进程由两大部分组成：**一个主进程**，负责接受新的请求；另外有**若干个从属进程**，负责处理单个请求。

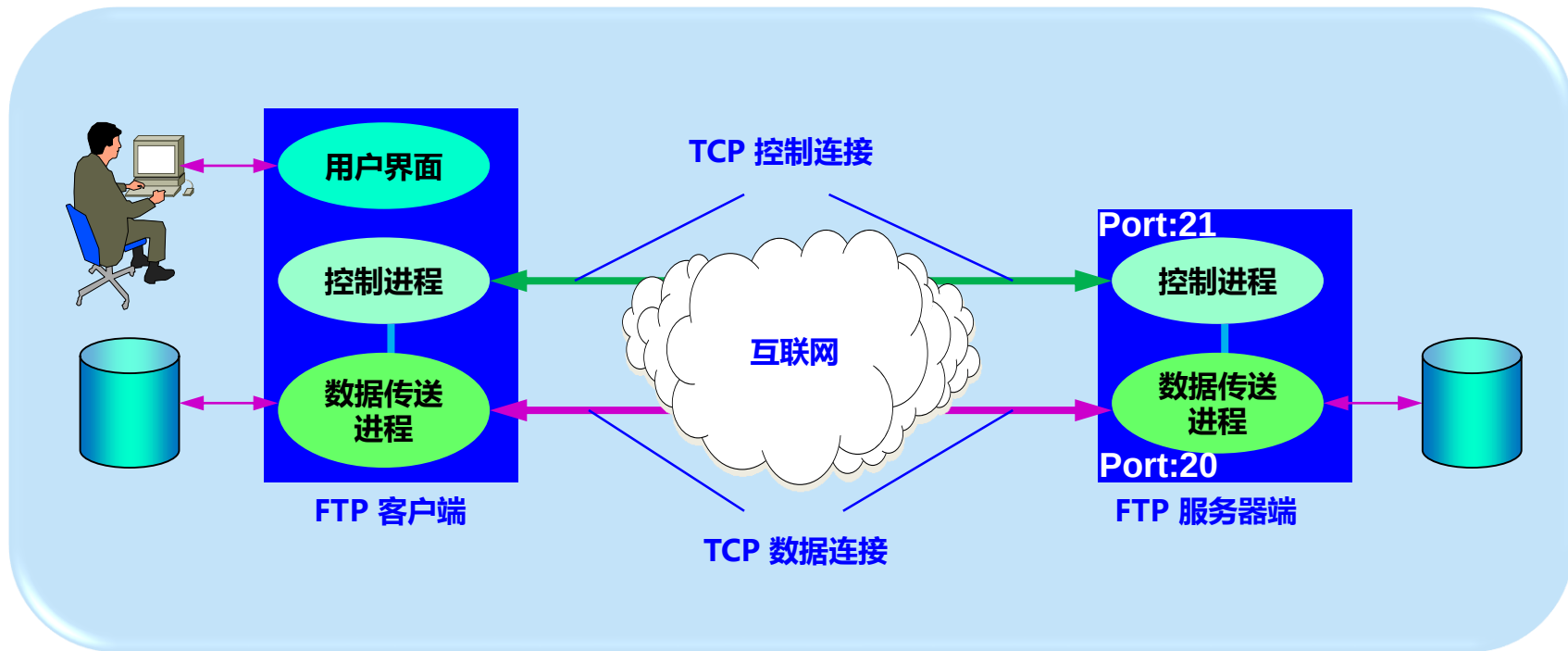


两个连接

- **控制连接**：在整个会话期间一直保持打开，FTP 客户发出的传送请求通过控制连接发送给服务器端的控制进程，但控制连接不用来传送文件。
- **数据连接**：实际用于传输文件。用来连接客户端和服务器的数据传送进程，数据传送进程在传送完毕后关闭“数据传送连接”并结束运行。



FTP 使用的两个 TCP 连接





FTP控制连接建立过程的分析

• 建立FTP控制连接的请求报文

5	02-60-8C-01-24-28	00-00-C0-22-A1-01	TCP	201.5.21.25→201.5.21.1 Port: 15432→21 SYN=1
6	00-00-C0-22-A1-01	02-60-8C-01-24-28	TCP	201.5.21.1→201.5.21.25 Port: 21→15432 SYN=1 ACK=1
7	02-60-8C-01-24-28	00-00-C0-22-A1-01	TCP	201.5.21.25→201.5.21.1 Port: 15432→21 ACK=1
8	00-00-C0-22-A1-01	02-60-8C-01-24-28	FTP	201.5.21.1→201.5.21.25 Port: 21→15432 Reply: Service ready for new user
9	02-60-8C-01-24-28	00-00-C0-22-A1-01	FTP	201.5.21.25→201.5.21.1 Port: 15432→21 ACK=1

ip: -----Internet Protocol-----

Station: 201.5.21.25→201.5.21.1

Protocol: TCP

Version: 4

Prendence: Routine

Normal Delay, Normal Throughput, Normal Reliability

tcp: -----Transmission Control Protocol-----

Source Port: 15432

Distination Port: 21

Control Bits: Synchronize Sequence Numbers (SYN)

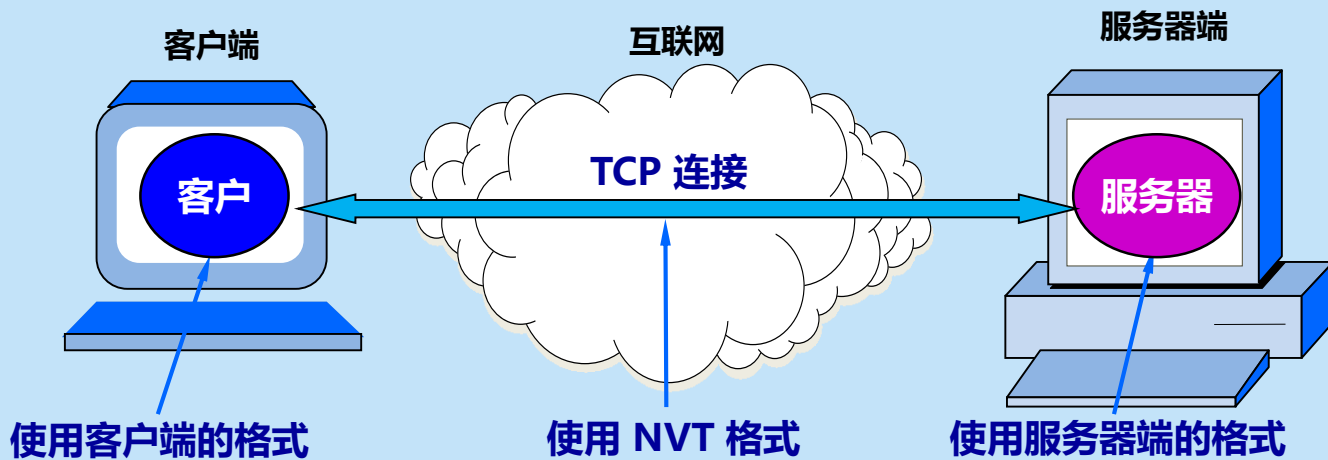


6.3 远程终端协议 TELNET

- TELNET 是一个简单的远程终端协议，也是互联网的正式标准。
- 用户用 TELNET 就可在其所在地通过 TCP 连接注册（即登录）到远地的另一个主机上（使用主机名或 IP 地址）。
- TELNET 能将用户的击键传到远地主机，同时也能将远地主机的输出通过 TCP 连接返回到用户屏幕。这种服务是透明的，因为用户感觉到好像键盘和显示器是直接连在远地主机上。



TELNET 使用网络虚拟终端 NVT 格式





6.4

万维网 WWW

6.4.1

万维网概述

6.4.2

统一资源定位符 URL

6.4.3

★ 超文本传送协议 HTTP

6.4.4

万维网的文档

6.4.5

万维网的信息检索系统

6.4.6

博客和微博

6.4.7

社交网络



6.5 电子邮件

6.5.1

电子邮件概述

6.5.2

简单邮件传送协议 SMTP

6.5.3

电子邮件的信息格式

6.5.4

邮件读取协议 POP3 和 IMAP

6.5.5

基于万维网的电子邮件

6.5.6

通用互联网邮件扩充 MIME



6.5.1 电子邮件概述

- **电子邮件** (e-mail) : 指使用电子设备交换的邮件及其方法。
- 电子邮件是互联网上使用得最多的和最受用户欢迎的一种应用。
- **优点** : 使用方便, 传递迅速, 费用低廉, 可以传送多种类型的信息 (包括: 文字信息, 声音和图像等)。

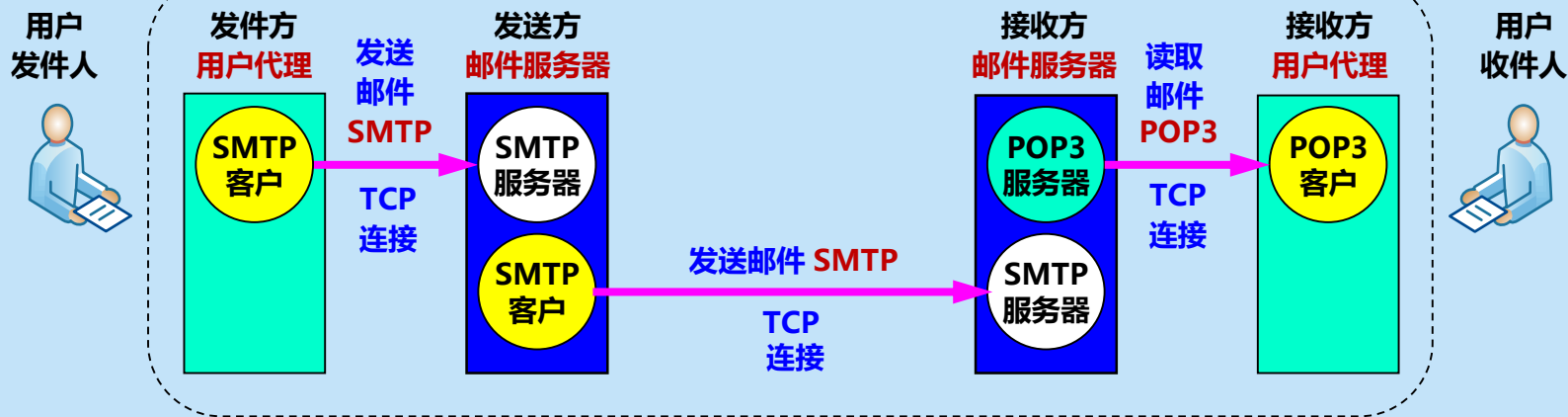


电子邮件的重要标准

- 简单邮件发送协议：SMTP
- 互联网文本报文格式
- 通用互联网邮件扩充 MIME
- 邮件读取协议：POP3 和 IMAP



电子邮件的组成：三个主要构件



用户代理，邮件服务器，以及邮件发送和读取协议。



用户代理 UA (User Agent)



用户与电子邮件系统的接口。又被称为**电子邮件客户端软件**。

基本功能：撰写、显示、处理和通信。



用户代理 UA (User Agent)



- 用户与电子邮件系统的接口。又被称为**电子邮件客户端软件**。
- **基本功能**：撰写、显示、处理和通信。



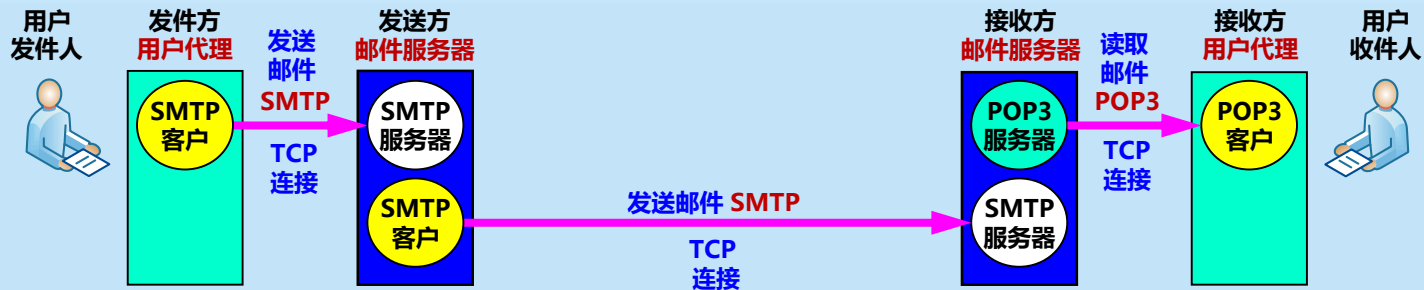
邮件服务器 (Mail Server)



- 又被称为**邮件传输代理**。
- **功能**：发送和接收邮件，同时还要向发信人报告邮件传送的情况。
- 按照**客户 - 服务器**方式工作。
- 在发送和读取邮件时使用**两个不同的协议**：SMTP，POP3。



邮件发送和读取协议



- 邮件发送和读取使用不同的协议。
- 简单邮件发送协议 SMTP：用于在用户代理向邮件服务器或邮件服务器之间发送邮件。
- 邮局协议 POP3：用于用户代理从邮件服务器读取邮件。

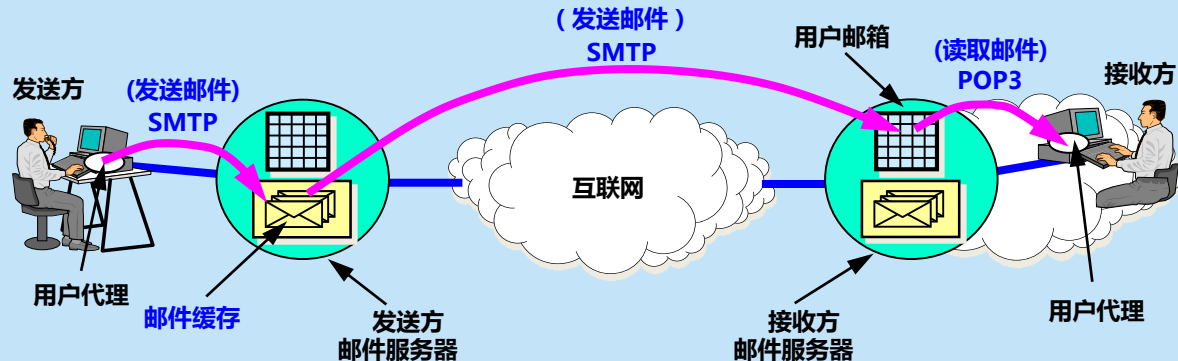
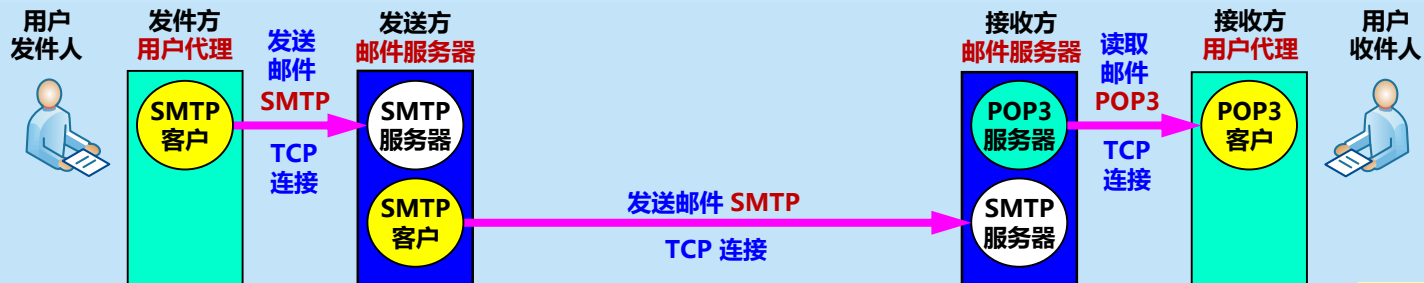


应当注意

- 一个邮件服务器既可以作为客户，也可以作为服务器。
- 例如，当邮件服务器 A 向另一个邮件服务器 B 发送邮件时，邮件服务器 A 就作为 SMTP 客户，而 B 是 SMTP 服务器。
- 当邮件服务器 A 从另一个邮件服务器 B 接收邮件时，邮件服务器 A 就作为 SMTP 服务器，而 B 是 SMTP 客户。



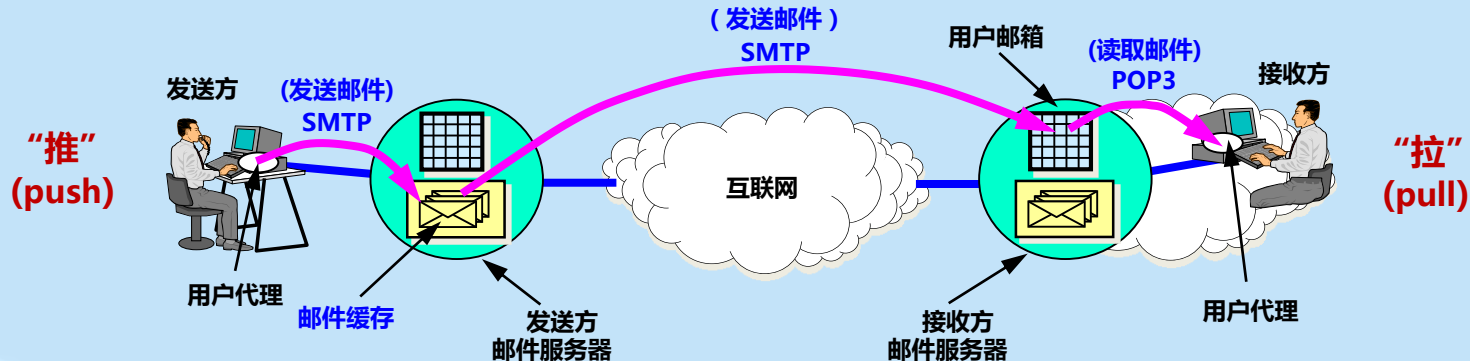
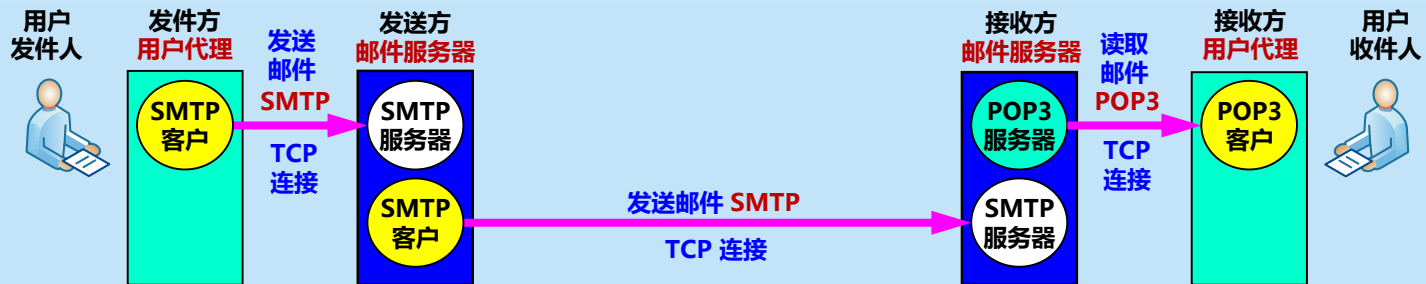
电子邮件的最主要的组成构件



注意：
邮件不会在互联网中的某个中间邮件服务器落地。



两种不同的通信方式





发送和接收电子邮件的几个重要步骤

1. 发件人调用 PC 中的用户代理撰写和编辑要发送的邮件。
2. 发件人的用户代理把邮件用 SMTP 协议发给发送方邮件服务器。
3. SMTP 服务器把邮件临时存放在邮件缓存队列中，等待发送。
4. 发送方邮件服务器与接收方邮件服务器的 SMTP 服务器建立 TCP 连接，然后就把邮件缓存队列中的邮件依次发送出去。
5. 运行在接收方邮件服务器中的SMTP服务器进程收到邮件后，把邮件放入收件人的用户邮箱中，等待收件人进行读取。
6. 收件人在打算收信时，运行PC机中的用户代理，使用POP3（或 IMAP）协议读取发送给自己的邮件。



电子邮件地址的格式

- TCP/IP 体系的电子邮件系统规定电子邮件地址的格式如下：

收件人邮箱名@邮箱所在主机的域名 (6-1)

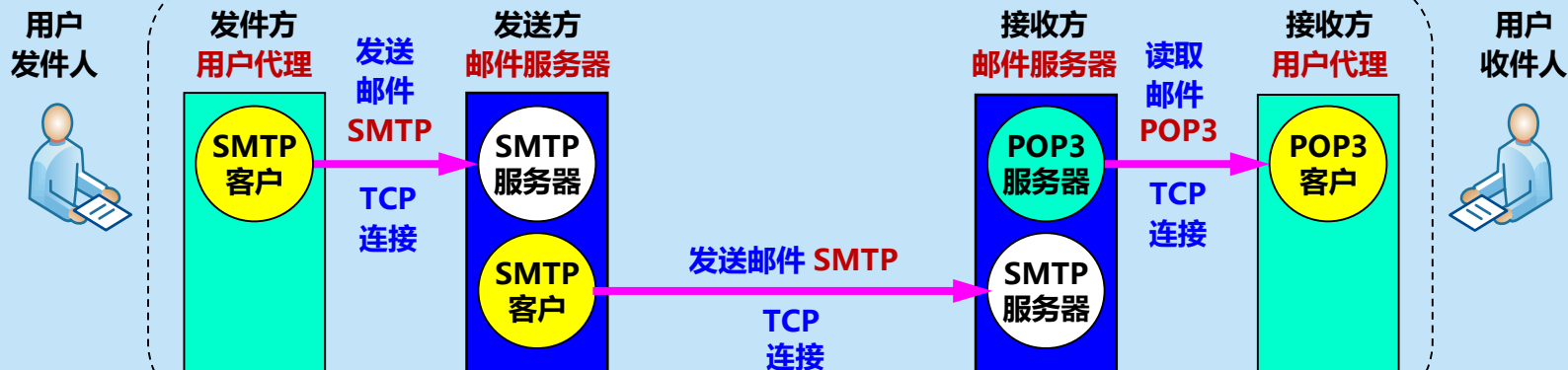
- 符号 “@” 读作 “at” , 表示 “在” 的意思。
- 例如电子邮件地址 xiexiren@tsinghua.org.cn

这个用户名在该域名的范围内是唯一的。

邮箱所在的主机的域名在全世界必须是唯一的



6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP



- SMTP 规定了在两个相互通信的 SMTP 进程交换信息的方法。
- SMTP 使用客户-服务器方式。
- SMTP 基于 TCP 实现客户与服务器的通信。



6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP



- SMTP 是一个基于文本的（即 ASCII 码）的协议。
- SMTP 客户与服务器之间采用命令-响应方式进行交互。



6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP



SMTP 基于 TCP 实现客户与服务器之间的通信。

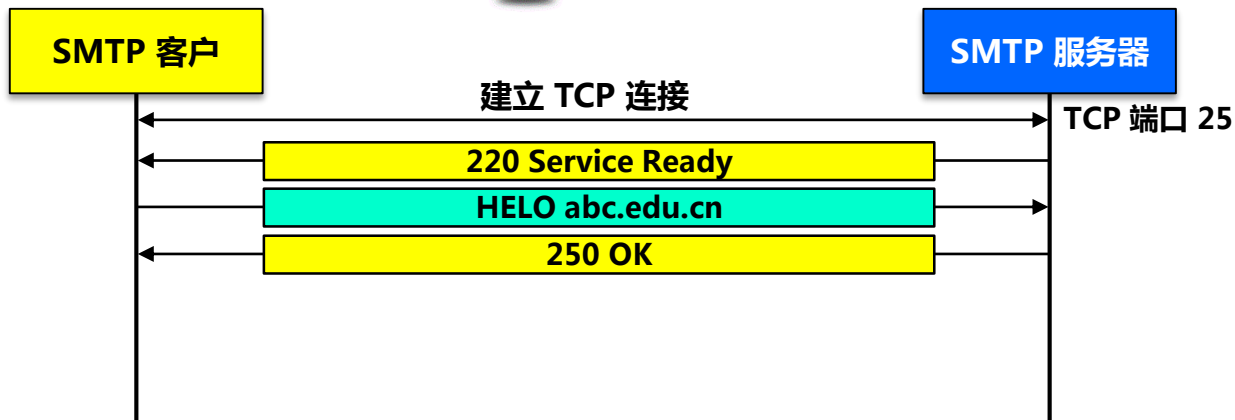


SMTP 通信的三个阶段

- 1. 连接建立：**连接是在发送主机的 SMTP 客户和接收主机的 SMTP 服务器之间建立的。SMTP不使用中间的邮件服务器。
- 2. 邮件传送**
- 3. 连接释放：**邮件发送完毕后，SMTP 应释放 TCP 连接。

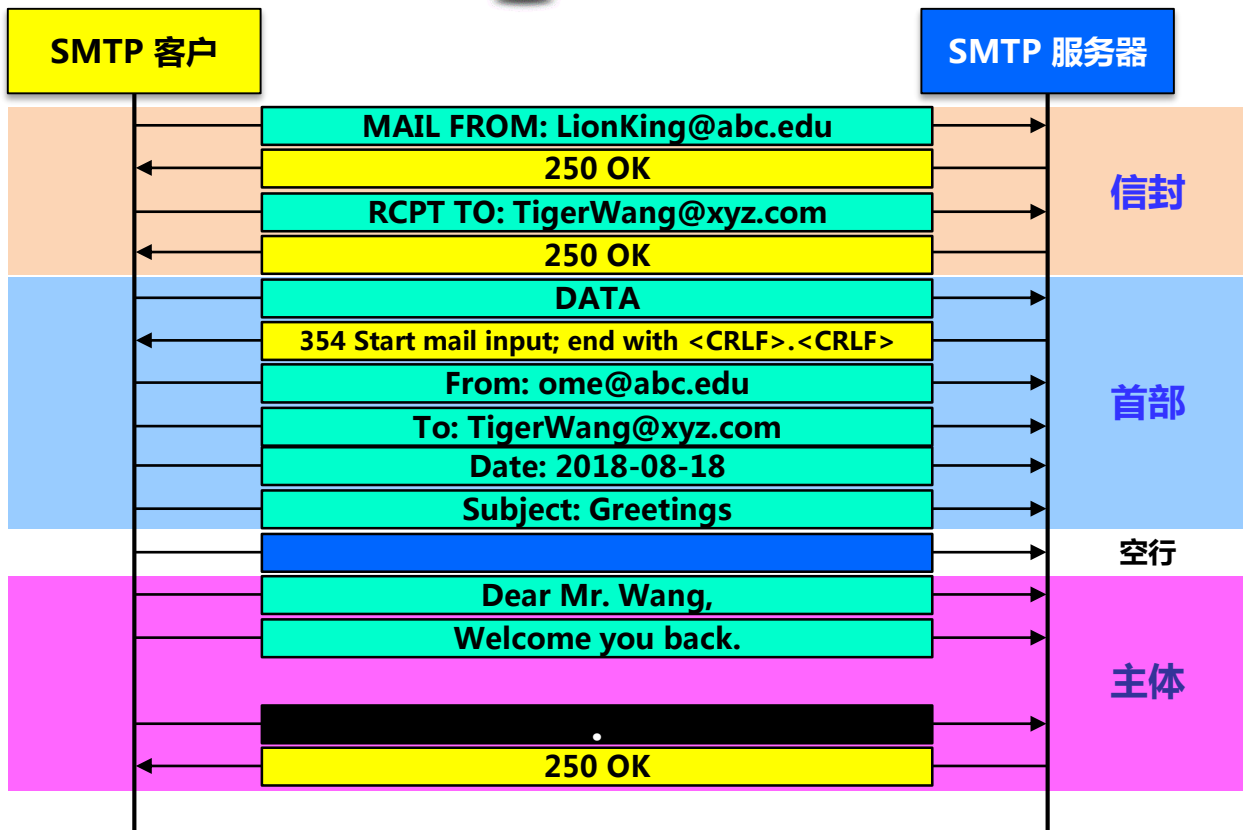


连接建立





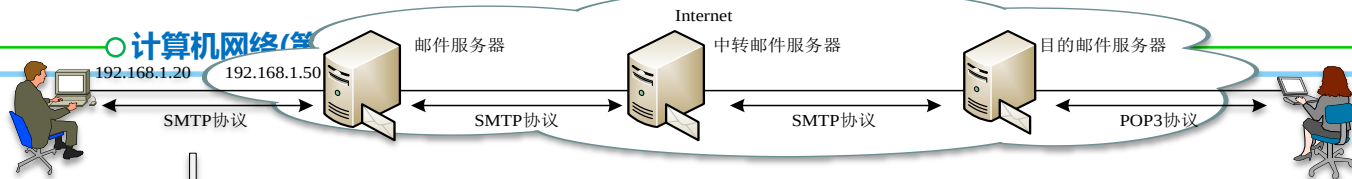
邮件传送





连接释放





客户端与邮件服务器之间的报文交互过程

SMTP邮件传输过程

No.	Source Addres	Dest. Addres	Protocol	Summary
1	192.168.1.20	192.168.1.50	TCP	Port: 7180=>25, SYN=1
2	192.168.1.50	192.168.1.20	TCP	Port: 25=> 7180, SYN=1 ACK=1
3	192.168.1.20	192.168.1.50	TCP	Port: 7180=>25, ACK=1
4	192.168.1.50	192.168.1.20	SMTP	220 (服务器准备好)
5	192.168.1.20	192.168.1.50	SMTP	HELO
6	192.168.1.50	192.168.1.20	SMTP	250 (服务器同意进入会话)
7	192.168.1.20	192.168.1.50	SMTP	MAIL FROM: 邮件发送者 <netlab@netlab.localdomain6>
8	192.168.1.50	192.168.1.20	SMTP	250 (继续发送)
9	192.168.1.20	192.168.1.50	SMTP	RCPT TO: 邮件接收者 <netlab_test@163.com>
10	192.168.1.50	192.168.1.20	SMTP	250 (继续发送)
11	192.168.1.20	192.168.1.50	SMTP	DATA (发送邮件主体)
12	192.168.1.50	192.168.1.20	SMTP	354 (应答)
13	192.168.1.20	192.168.1.50	SMTP	Message body (邮件主体)
14	192.168.1.50	192.168.1.20	SMTP	ACK
15	192.168.1.20	192.168.1.50	SMTP	EOM (邮件发送完毕)
16	192.168.1.50	192.168.1.20	SMTP	ACK
17	192.168.1.50	192.168.1.20	SMTP	250 (接收完毕, 准备投递)
18	192.168.1.20	192.168.1.50	SMTP	QUIT (请求结束本次会话)
19	192.168.1.50	192.168.1.20	SMTP	221 (结束本次会话)
20	192.168.1.20	192.168.1.50	TCP	Port: 7180=>25, FIN=1
21	192.168.1.50	192.168.1.20	TCP	Port: 25=>7180, FIN=1 ACK=1
22	192.168.1.20	192.168.1.50	TCP	Port: 25=>7180, ACK=1
23	192.168.1.20	192.168.1.50	TCP	Port: 7180=>25, ACK=1

建立TCP连接

建立SMTP会话连接

发送邮件的发信地址
与收信地址

发送邮件

发送邮件主体

释放SMTP会话连接

释放TCP连接



6.5.4 邮件读取协议 POP3 和 IMAP

- 两个常用的邮件读取协议：
 1. POP3 : 邮局协议 (Post Office Protocol) 第3个版本
 2. IMAP : 网际报文存取协议 (Internet Message Access Protocol)



IMAP 与 POP3 比较

操作位置	操作内容	IMAP	POP3
收件箱	阅读、标记、移动、删除邮件等	客户端与邮箱更新同步	仅在客户端内
发件箱	保存到已发送	客户端与邮箱更新同步	仅在客户端内
创建文件夹	新建自定义的文件夹	客户端与邮箱更新同步	仅在客户端内
草稿	保存草稿	客户端与邮箱更新同步	仅在客户端内
垃圾文件夹	接收并移入垃圾文件夹的邮件	支持	不支持
广告邮件	接收并移入广告邮件夹的邮件	支持	不支持



IMAP 与 POP3 比较

使用 POP3
读取邮件

邮件服务器



互联网

整个邮件



所有邮件

使用 IMAP
读取邮件

邮件服务器



互联网

邮件首部



工作

好友



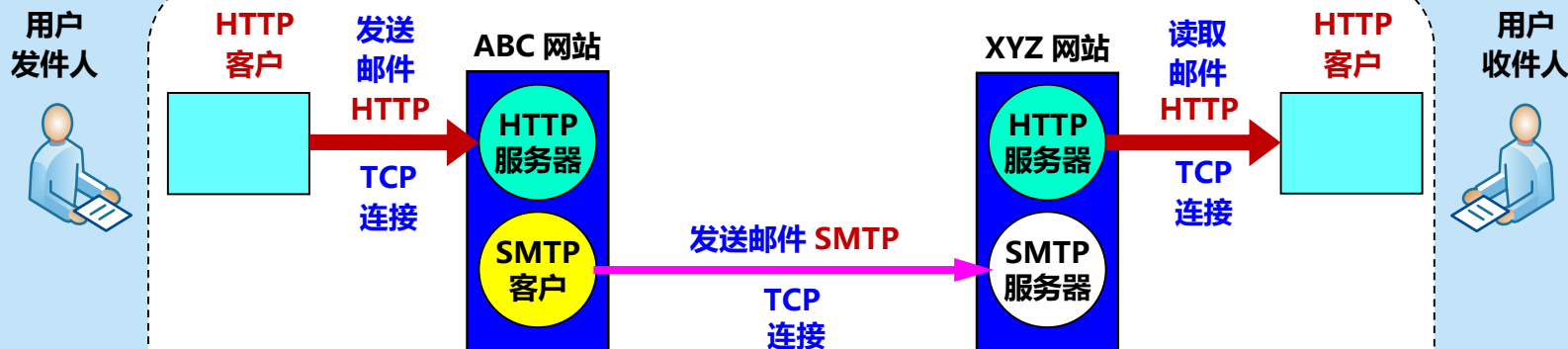
6.5.5 基于万维网的电子邮件

优点

- 不需要在计算机中再安装用户代理软件。
- 计算机能联网，就能非常方便地收发电子邮件。
- 电子邮件界面非常友好。



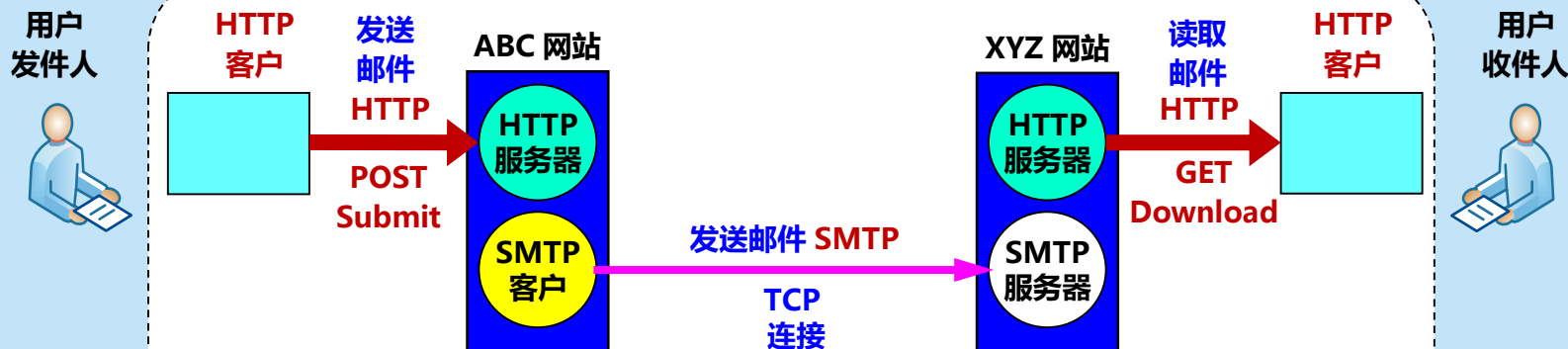
万维网电子邮件



- 发送、接收电子邮件时使用 HTTP 协议。
- 两个邮件服务器之间传送邮件时使用 SMTP。



万维网电子邮件



- 发送、接收电子邮件时使用 HTTP 协议。
- 两个邮件服务器之间传送邮件时使用 SMTP。



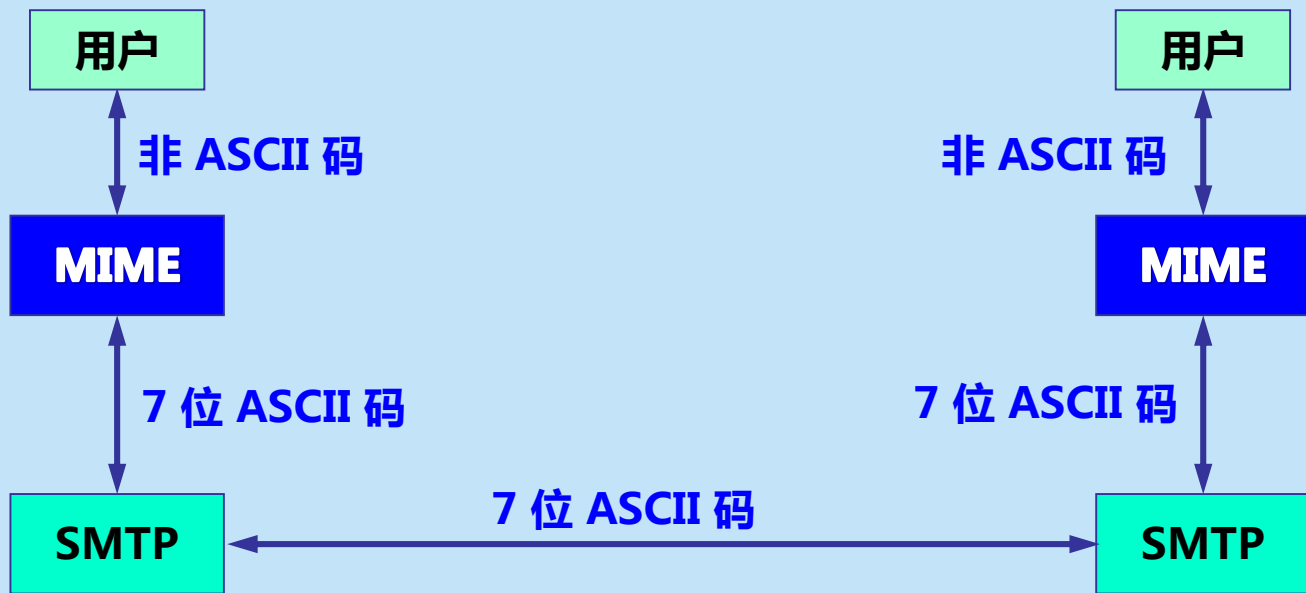
6.5.6 通用互联网邮件扩充 MIME

SMTP 有以下**缺点**：

- SMTP 不能传送可执行文件或其他的二进制对象。
- SMTP 限于传送 7 位的 ASCII 码。许多其他非英语国家的文字（如中文、俄文，甚至带重音符号的法文或德文）就无法传送。
- SMTP 服务器会拒绝超过一定长度的邮件。
- 某些 SMTP 的实现并没有完全按照 [RFC 821] 的 SMTP 标准。



MIME 和 SMTP 的关系



通用互联网邮件扩充 **MIME** 并没有改动 **SMTP**，只是增加了邮件主体的**结构**，并定义了传送非 ASCII 码的**编码规则**。



6.6 动态主机配置协议 DHCP

- 在协议软件中，给协议参数赋值的动作叫做**协议配置**。
- 一个协议软件在使用之前必须是已正确配置的（具体和协议栈相关）。
- 连接到互联网的计算机的协议软件需要配置的参数包括：
 1. IP 地址
 2. 子网掩码
 3. 默认路由器的 IP 地址
 4. 域名服务器的 IP 地址

这些信息通常存储在一个配置文件中，计算机在引导过程中可以对这个文件进行存取。





动态主机配置协议 DHCP

- 互联网广泛使用的**动态主机配置协议 DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) 提供了**即插即用连网** (plug-and-play networking) 的机制。
- 这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取 IP 地址，而不用手工配置。
- DHCP给运行服务器软件、且位置固定的计算机指派一个永久地址，给运行客户端软件的计算机分配一个临时地址。



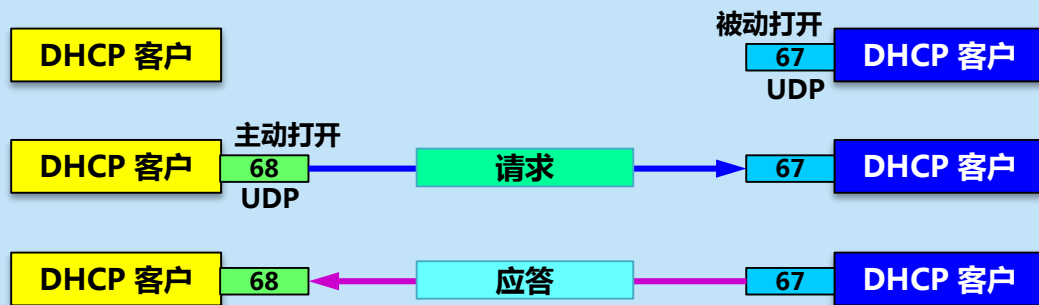
DHCP 使用客户 - 服务器方式

- 需要 IP 地址的主机在启动时就向 DHCP 服务器**广播发送**发现报文 (DHCPDISCOVER) , 这时该主机就成为 DHCP 客户。
- 本地网络上所有主机都能收到此广播报文 , 但只有 DHCP 服务器才回答此广播报文。
- DHCP 服务器先在其数据库中查找该计算机的配置信息。若找到 , 则返回找到的信息。若找不到 , 则从服务器的 IP 地址池 (address pool) 中取一个地址分配给该计算机。DHCP服务器的回答报文叫做提供报文 (DHCPOFFER) 。



DHCP 工作方式

- DHCP 使用客户-服务器方式，采用请求/应答方式工作。
- DHCP 基于 UDP 工作，DHCP 服务器运行在 67 号端口，DHCP 客户运行在 68 号端口。





DHCP 工作方式

主机 A
00:a0:24:71:e4:44



DHCPDISCOVER
00:a0:24:71:e4:44
发送到 : 255.255.255.255

广播

DHCP 服务器



单播

DHCPDISCOVER



需要IP地址的主机向DHCP服务器广播发送发现报文 (DHCPDISCOVER)。



DHCP 工作方式

主机 A
10.12.18.112
00:a0:24:71:e4:44



单播

DHCPOFFER
IP address: 10.12.18.112
Default gateway: 10.12.18.1
Netmask: 255.255.0.0

DHCP 服务器



DHCP服务器回答提供报文 (DHCPOFFER) , 表示 “提供” IP地址等配置信息。

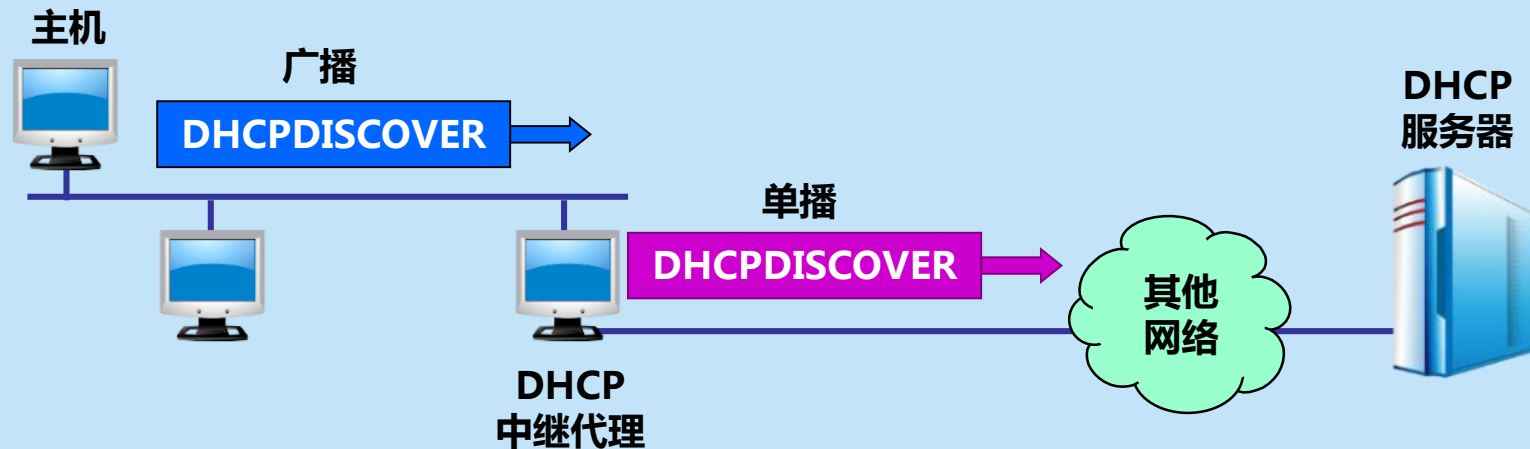


DHCP 中继代理(relay agent)

- 并不是每个网络上都有DHCP服务器，这样会使DHCP服务器的数量太多。现在是每一个网络至少有一个 DHCP 中继代理，它配置了 DHCP 服务器的 IP 地址信息。
- 当 DHCP 中继代理收到主机发送的发现报文后，就以单播方式向 DHCP 服务器转发此报文，并等待其回答。收到 DHCP 服务器回答的提供报文后，DHCP 中继代理再将此提供报文发回给主机。



DHCP 中继代理以单播方式转发发现报文



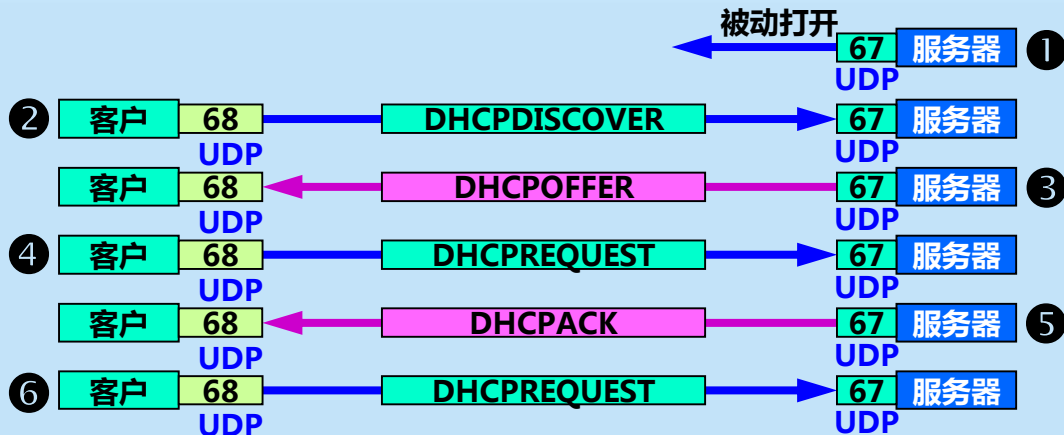


租用期 (lease period)

- DHCP 服务器分配给 DHCP 客户的 IP 地址的**临时的**，因此 DHCP 客户只能在一段有限的时间内使用这个分配到的 IP 地址。DHCP 协议称这段时间为**租用期**。
- 租用期的数值应由 DHCP 服务器自己决定。
- DHCP 客户也可在自己发送的报文中（例如，发现报文）提出对租用期的要求。



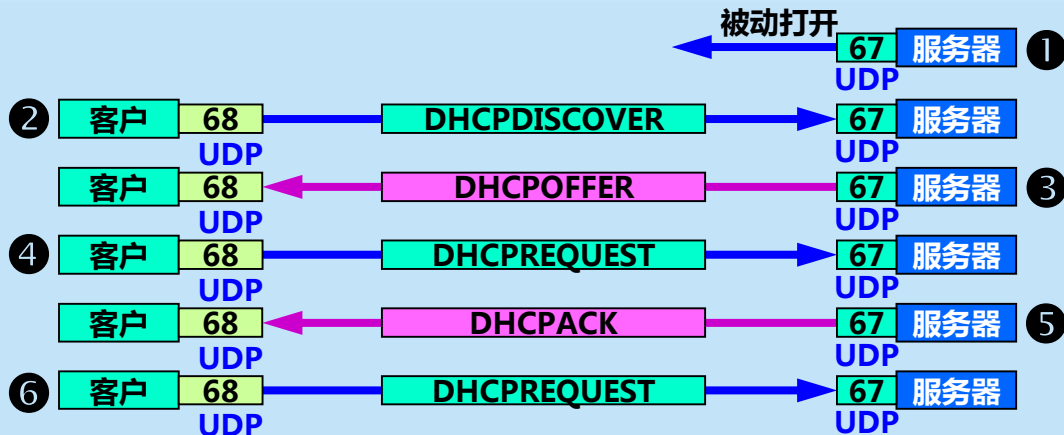
DHCP 协议的工作过程



① : DHCP 服务器被动打开 UDP 端口 67 ,
等待客户端发来的报文。



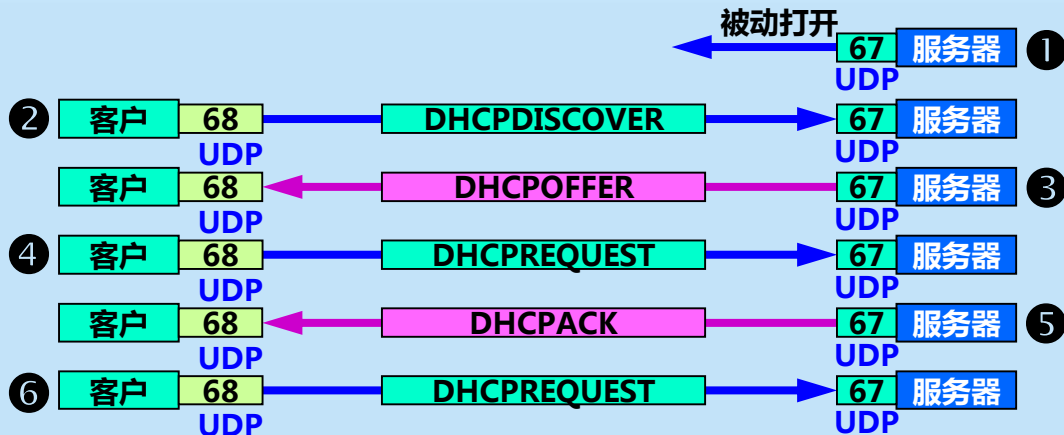
DHCP 协议的工作过程



**② : DHCP 客户从 UDP 端口 68
发送 DHCP 发现报文 DHCPDISCOVER。**



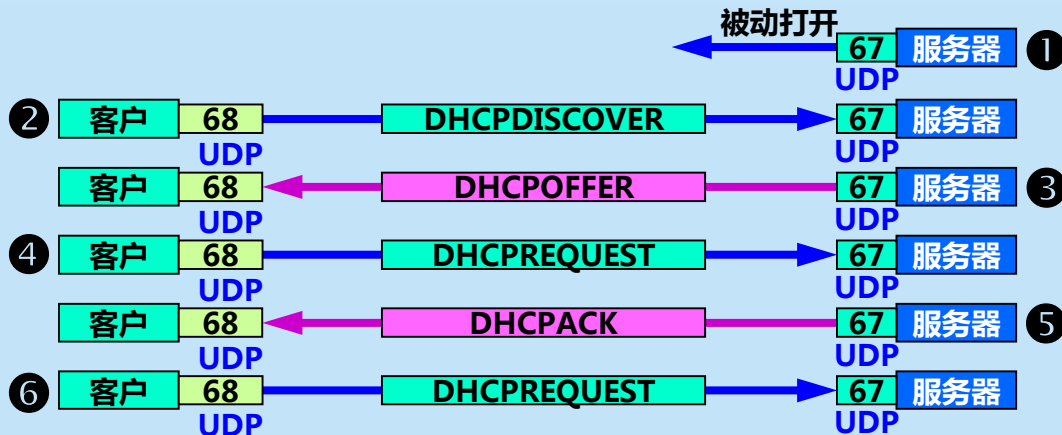
DHCP 协议的工作过程



③ : 凡收到 DHCP 发现报文的 DHCP 服务器都发出 DHCP 提供报文 DHCPOFFER , 因此 DHCP 客户可能收到多个 DHCP 提供报文。



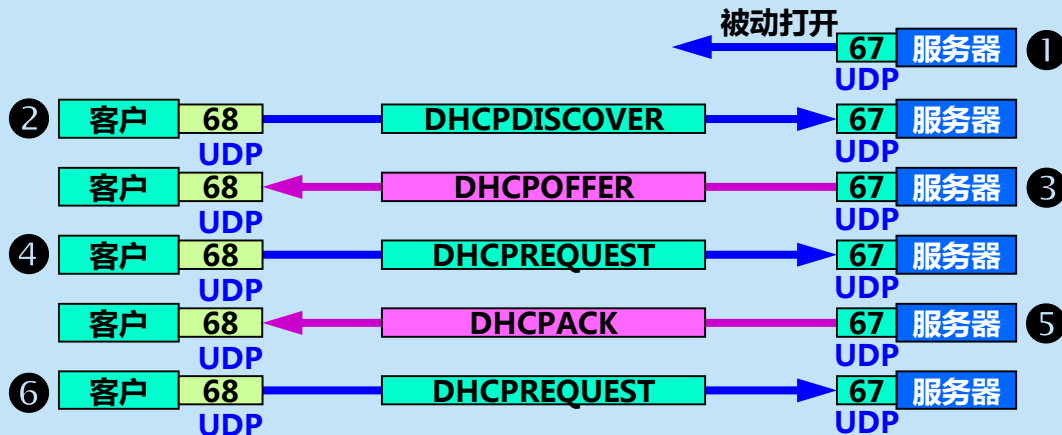
DHCP 协议的工作过程



④ : DHCP 客户从几个 DHCP 服务器中选择其中的一个, 并向所选择的 DHCP 服务器发送 DHCP 请求报文 DHCPREQUEST。



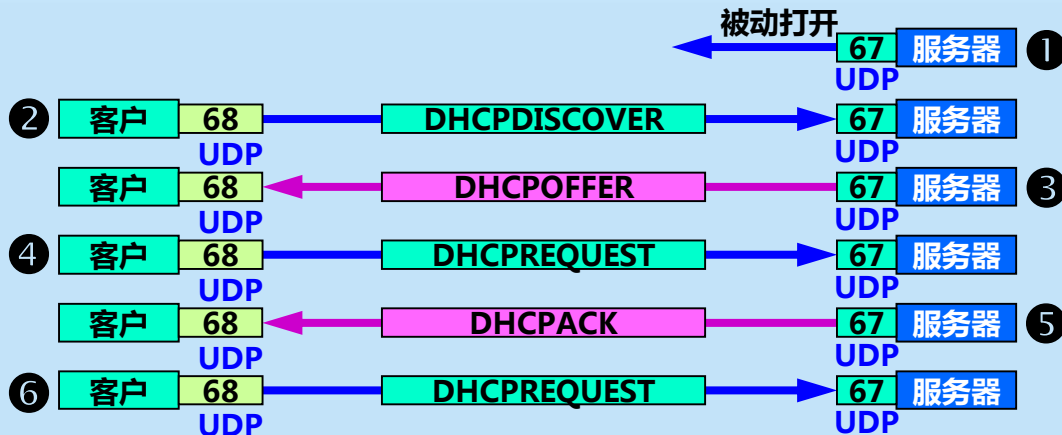
DHCP 协议的工作过程



⑤ : 被选择的 DHCP 服务器发送确认报文 DHCPACK, 进入已绑定状态, 并可开始使用得到的临时 IP 地址了。



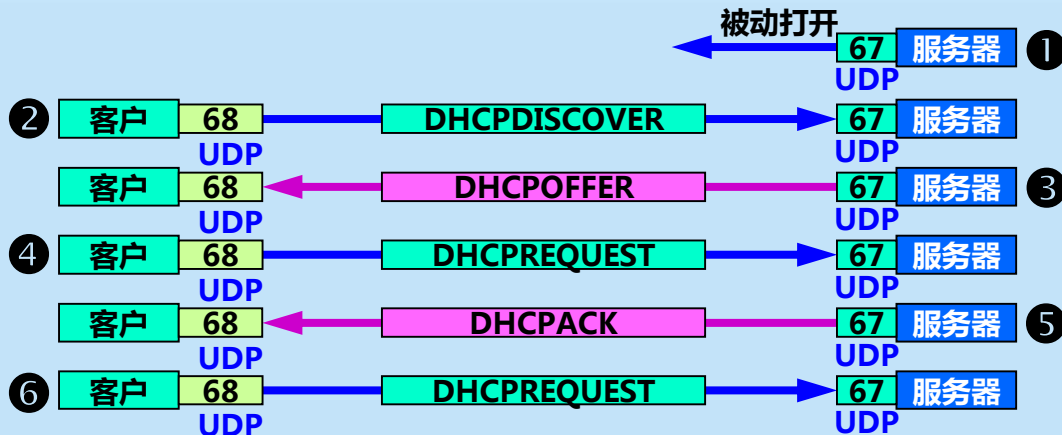
DHCP 协议的工作过程



DHCP 客户现在要根据服务器提供的租用期 T 设置两个计时器 $T1$ 和 $T2$ ，它们的超时时间分别是 $0.5T$ 和 $0.875T$ 。当超时时间到就要请求更新租用期。



DHCP 协议的工作过程

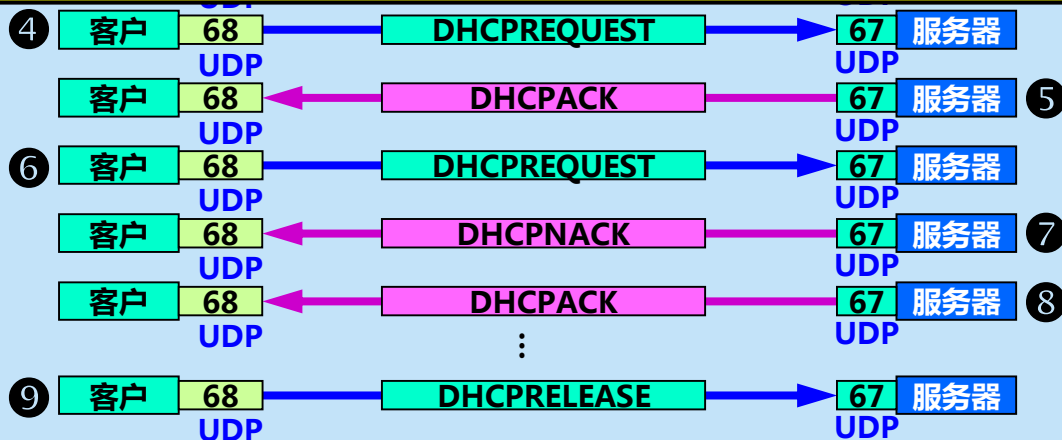


⑥ : 租用期过了一半 (T1 时间到) , DHCP 发送请求报文 DHCPREQUEST , 要求更新租用期。



DHCP 协议的工作过程

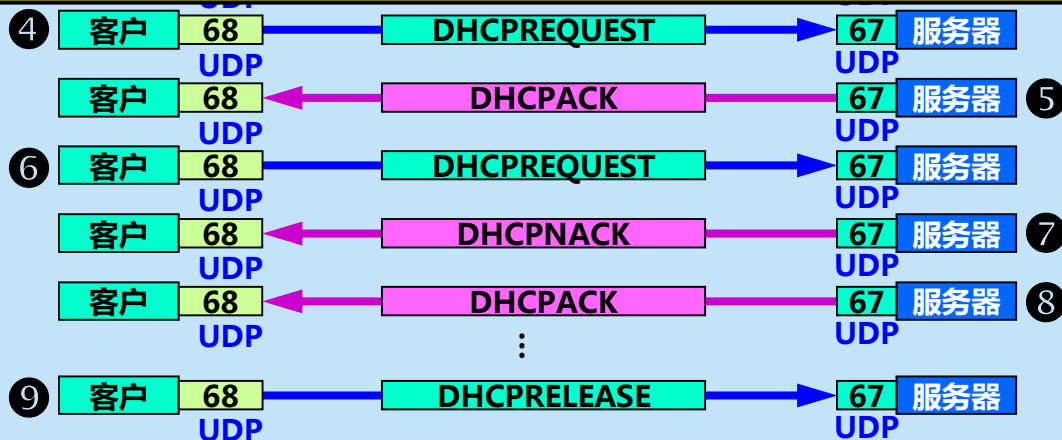
⑦ : DHCP 服务器若同意, 则发回确认报文 DHCPACK。DHCP 客户得到了新的租用期, 重新设置计时器。





DHCP 协议的工作过程

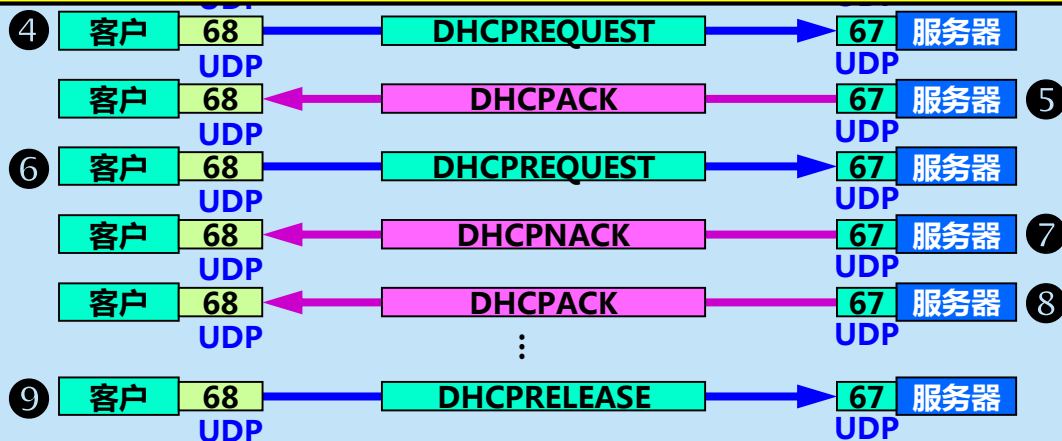
⑧ : DHCP 服务器若不同意, 则发回否认报 DHCPNACK。
这时 DHCP 客户必须立即停止使用原来的 IP 地址,
而必须重新申请 IP 地址 (回到步骤 ②)。





DHCP 协议的工作过程

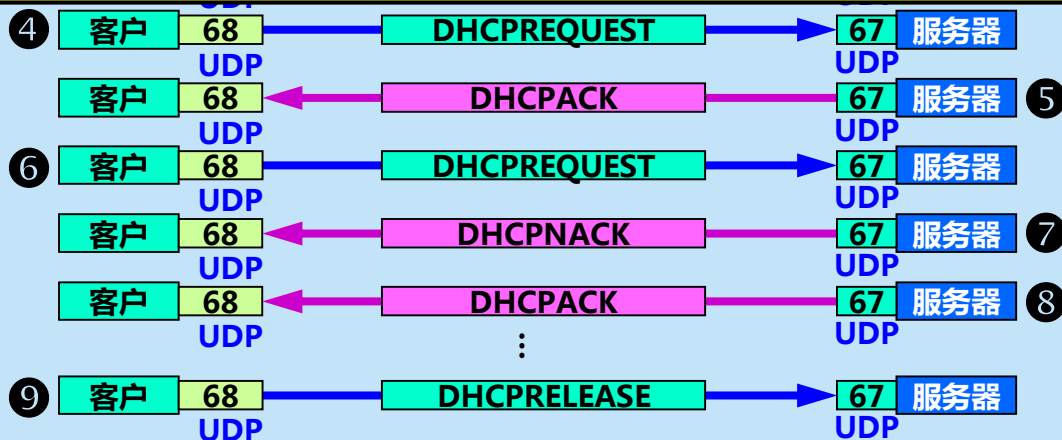
若 DHCP 服务器不响应步骤 ⑥ 的请求报文 DHCPREQUEST, 则在租用期过了 87.5% 时, DHCP 客户必须重新发送请求报文 DHCPREQUEST (重复步骤 ⑥), 然后又继续后面的步骤。





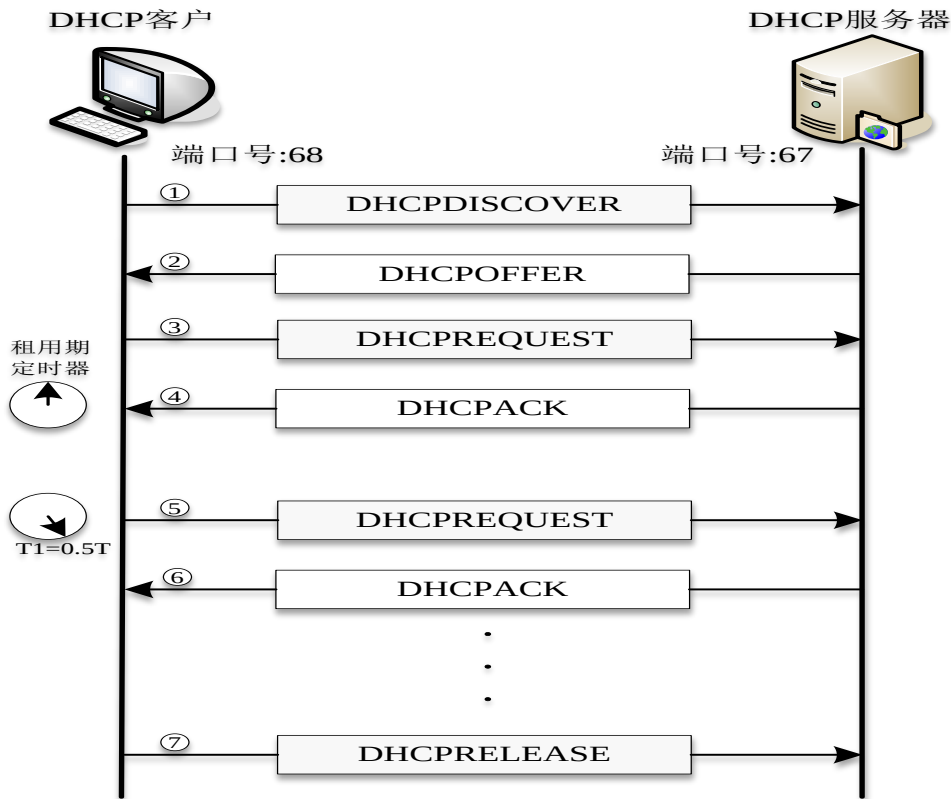
DHCP 协议的工作过程

⑨ : DHCP 客户可随时提前终止服务器所提供的租用期, 这时只需向 DHCP 服务器发送释放报文 DHCPRELEASE 即可。





DHCP客户与服务器的交互过程





DHCP客户从DHCP服务器获取IP地址过程

Sniffer Portable - Local Ethernet (Line speed at 100 Mbps) - [a2.cap: Filtered 3, 36/25000 Ethernet Frames, Filter: Matrix]				
File Monitor Capture Display Tools Database Window Help				
Default				
No	Source Addes	Dest. Addes	Summary	time
1	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP: Request, Type: DHCP discover	2011-06-20 09:05:55
2	212.8.2.1	255.255.255.255	DHCP: Request, Type: DHCP offer	2011-06-20 09:05:58
3	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP: Request, Type: DHCP request	2011-06-20 09:06:01
4	210.8.2.1	255.255.255.255	DHCP: Reply, Type: DHCP ack	2011-06-20 09:06:05

DHCP:.....DHCP Header.....	
DHCP:Boot record type	=2(Reply)
DHCP:Hardware address type	=1(10M Ethernet)
DHCP:Hardware address length	=6bytes
DHCP:Hops	=0
.....	
DHCP:Client hardware address	=050122450066
DHCP:Client address	=[212.8.2.28]
.....	
DHCP:Request IP Address Lease time	=691200(seconds)
DHCP:Subnet mask	=255.255.255.240
DHCP:Gateway address	=[212.8.20.2]
DHCP:Domain Name Server address	=[212.8.10.8]



6.7

简单网络管理协议 SNMP

6.7.1

网络管理的基本概念

6.7.2

管理信息结构 SMI

6.7.3

管理信息库 MIB

6.7.4

SNMP 的协议数据单元和报文





6.7.1 网络管理的基本概念

- **网络管理**包括对硬件、软件和人力的使用、综合与协调，以便对网络资源进行监视、测试、配置、分析、评价和控制，这样就能以合理的价格满足网络的一些需求，如实时运行性能，服务质量等。网络管理常简称为**网管**。
- 网络管理并不是指对网络进行行政上的管理。

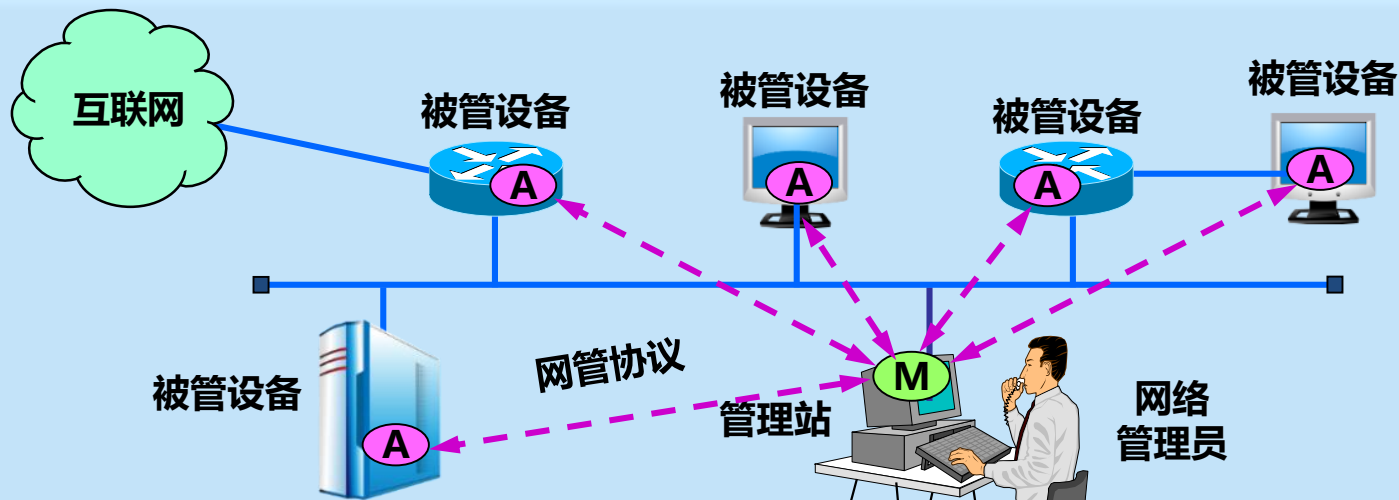


网络管理的五大功能

- **故障管理**：故障检测、隔离和纠正。
- **配置管理**：初始化网络、并配置网络。
- **计费管理**：记录网络资源的使用。
- **性能管理**：估价系统资源的运行状况及通信效率等。
- **网络安全管理**：对授权机制、访问控制、加密和加密关键字的管理。



网络管理的一般模型



- M —— 管理程序 (运行 SNMP 客户程序)
- A —— 代理程序 (运行 SNMP 服务器程序)

- SNMP (网络管理协议)
- MIB (管理信息库)



管理信息库 MIB

- MIB 在被管理的实体中创建了命名对象，并规定了其类型。
- 管理程序使用 MIB 中的信息，对网络进行管理。

